

Лабораторная работа

Номер 2

Андрюшин Н. С.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

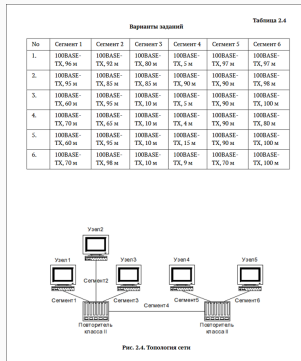


Рис. 1: Задание

Таблица 2.1
Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рис. 2: Максимальный диаметр

Номер варианта	Сегмент1	Сегмент2	Сегмент3	Сегмент4	Сегмент5	Сегмент6	Диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Рис. 3: Таблица диаметров

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet			Таблица 2.2
Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)	
Пара терминалов TX/FX	–	100	
Пара терминалов T4	–	138	
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127	
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)	
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)	
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)	
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)	
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)	
Повторитель класса I	–	140	
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92	
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67	

Рис. 4: Временные задержки

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 96 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 97 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 504,176$

Прибавляем 4 $\Rightarrow 508,176$

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 98 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 598,584$

Прибавляем 4 $\Rightarrow 602,584$

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:
 $100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112$
 $\text{(четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)}$
 $= 506,4$

Прибавляем 4 $\Rightarrow 510,4$

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов (Заметим, что путь отличается от того, что был в первой модели, так как он всего на 6 метров короче, но зато идёт через второй повторитель, который даёт гораздо больше задержки, чем 6 метров кабеля витой пары):

$100 \text{ (узел)} + 70 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 4 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 466,368$

Прибавляем 4 => 470,368

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:
100 (узел) + 95 * 1,112 (второй сегмент) + 92 (повторитель класса 2) + 15 * 1,112
(четвёртый сегмент) + 92 (повторитель класса 2) + 100 * 1,112 (шестой сегмент)
= 517,52

Прибавляем 4 => 521,52

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$$100 \text{ (узел)} + 98 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 9 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} \\ = 514,184$$

Прибавляем 4 => 518,184

в результате выполнения работы были получены навыки анализа работоспособности ethernet сетей и их принцип работы